

DHCP实验

“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。”——中国谚语

今天的这节实验，我们要了解DHCP协议。

回想一下书上讲授的知识，目前DHCP协议广泛地被使用，特别是在有无线路由器的环境中，我们需要通过DHCP协议给到访的客户端分配计算机上网的各种参数，比如，IP地址，子网掩码，默认网关以及DNS服务器的地址。

通过这个实验，我们可以更感性的了解DHCP的工作原理。

此外，通过更改路由器中的DHCP参数，我们可以进一步了解DHCP设置的各项参数。

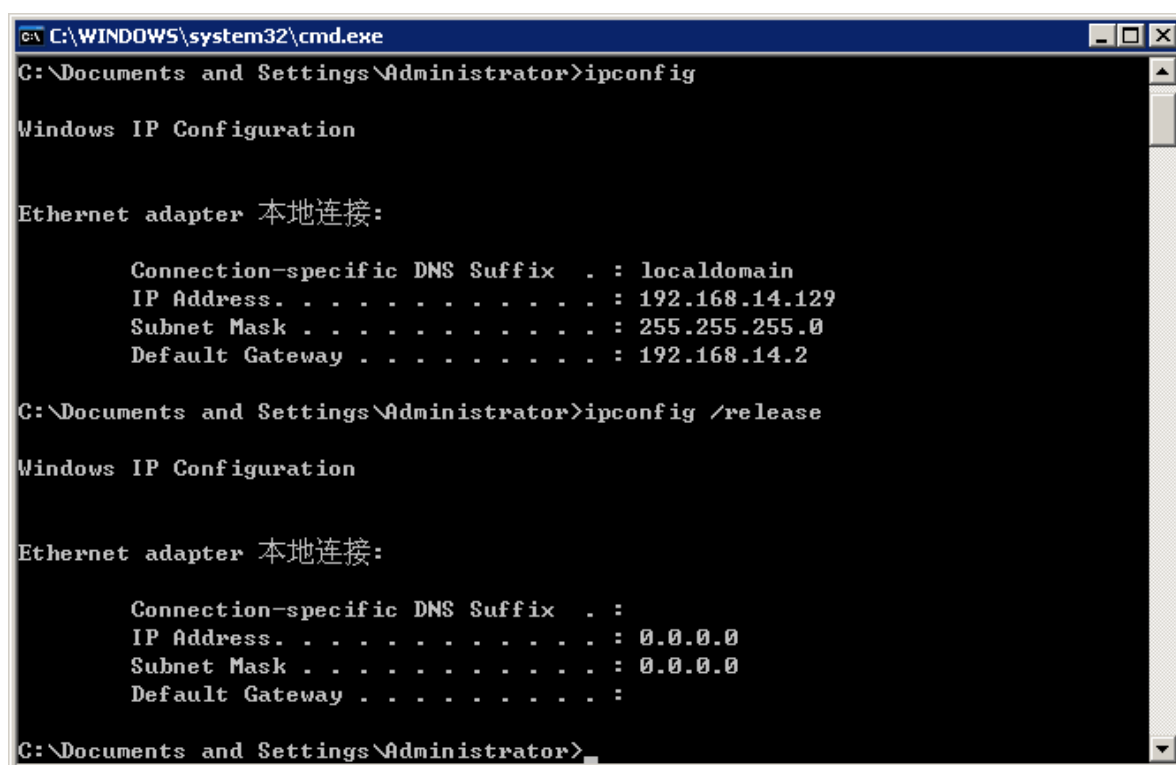
在开始本次课的实验之前，我们需要了解**DHCP**，此外最好准备一台我们能控制的路由器，用以来更改DHCP的参数。

一、实验步骤

*ipconfig*命令，我们在之前有关DNS的实验中曾经用过。今天我们来讲一下和DHCP有关的参数。

1.首先打开 Windows 命令提示符应用程序 (Win+R,输入cmd回车)。

如图 1 所示，输入“**ipconfig /release**”，此命令会释放您计算机当前的 IP 地址，使得主机的 IP 地址变为 0.0.0.0 (WinXP)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    IP Address. . . . .               : 192.168.14.129
    Subnet Mask . . . . .             : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .         : 192.168.14.2

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    IP Address. . . . .               : 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .             : 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .         :
```

图一

或是这样169.254.166.92 (Win7)

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 本地连接:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::1c64:c132:1c7f:a65c%12
    自动配置 IPv4 地址 . . . . . : 169.254.166.92
    子网掩码 . . . . . : 255.255.0.0
    默认网关 . . . . . :

隧道适配器 本地连接*:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Users\Administrator>
```

图二

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Administrator>ipconfig /release

Windows IP 配置

以太网适配器 本地连接:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::1c64:c132:1c7f:a65c%12
    默认网关 . . . . . :

隧道适配器 本地连接*:

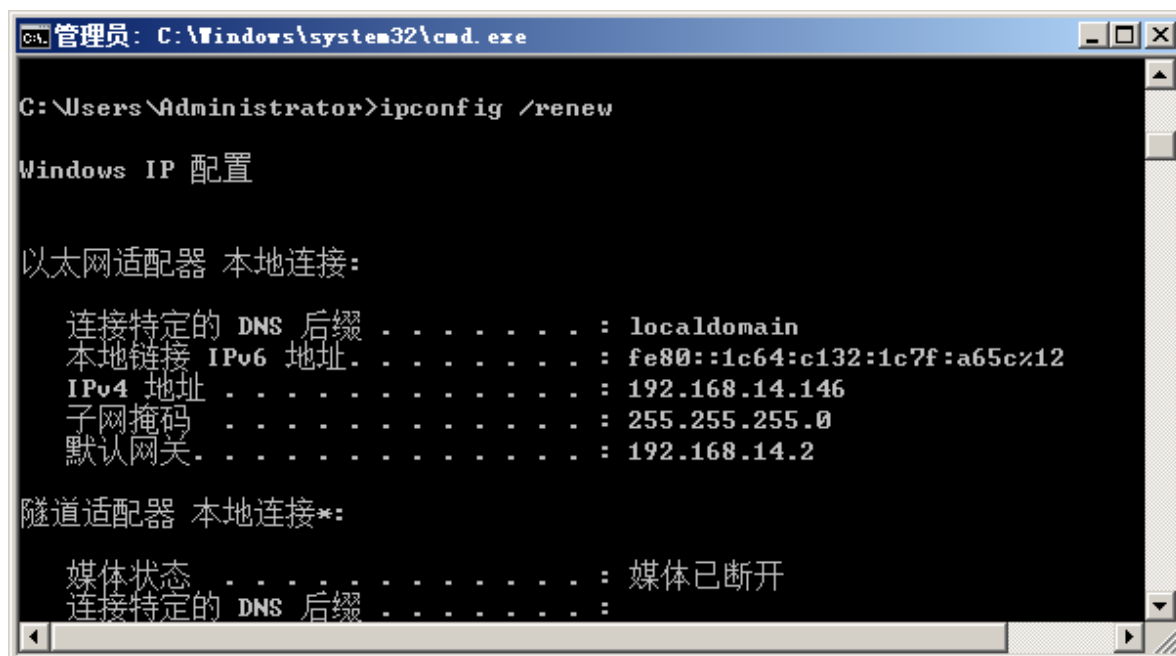
    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

C:\Users\Administrator>
```

图三

2.打开 Wireshark软件并且开始抓包。（如果你的电脑有问题不能抓包，可以使用抓包文件夹内的 dhcp-ethereal-trace-1或是DHCP实验抓包文件.pcapng）

3.然后继续在 Windows 命令提示符并输入“**ipconfig /renew**”（注意是引号内容，且不包括引号）。这会让我们的主机重新获取网络配置，包括新的 IP 地址。在图4 中，主机获得 IP 地址 192.168.14.146。



图四

- 4.等到“**ipconfig /renew**”命令执行完毕。然后再次输入相同的命令“**ipconfig /renew**”。
- 5.等到第二遍“**ipconfig /renew**”命令执行完毕。再次在命令提示符输入“**ipconfig /release**”命令释放您刚获取的 IP。
- 6.最后一次输入“**ipconfig /renew**”命令，再次为我们的计算机分配一个 IP 地址。
- 7.最后停止抓包。

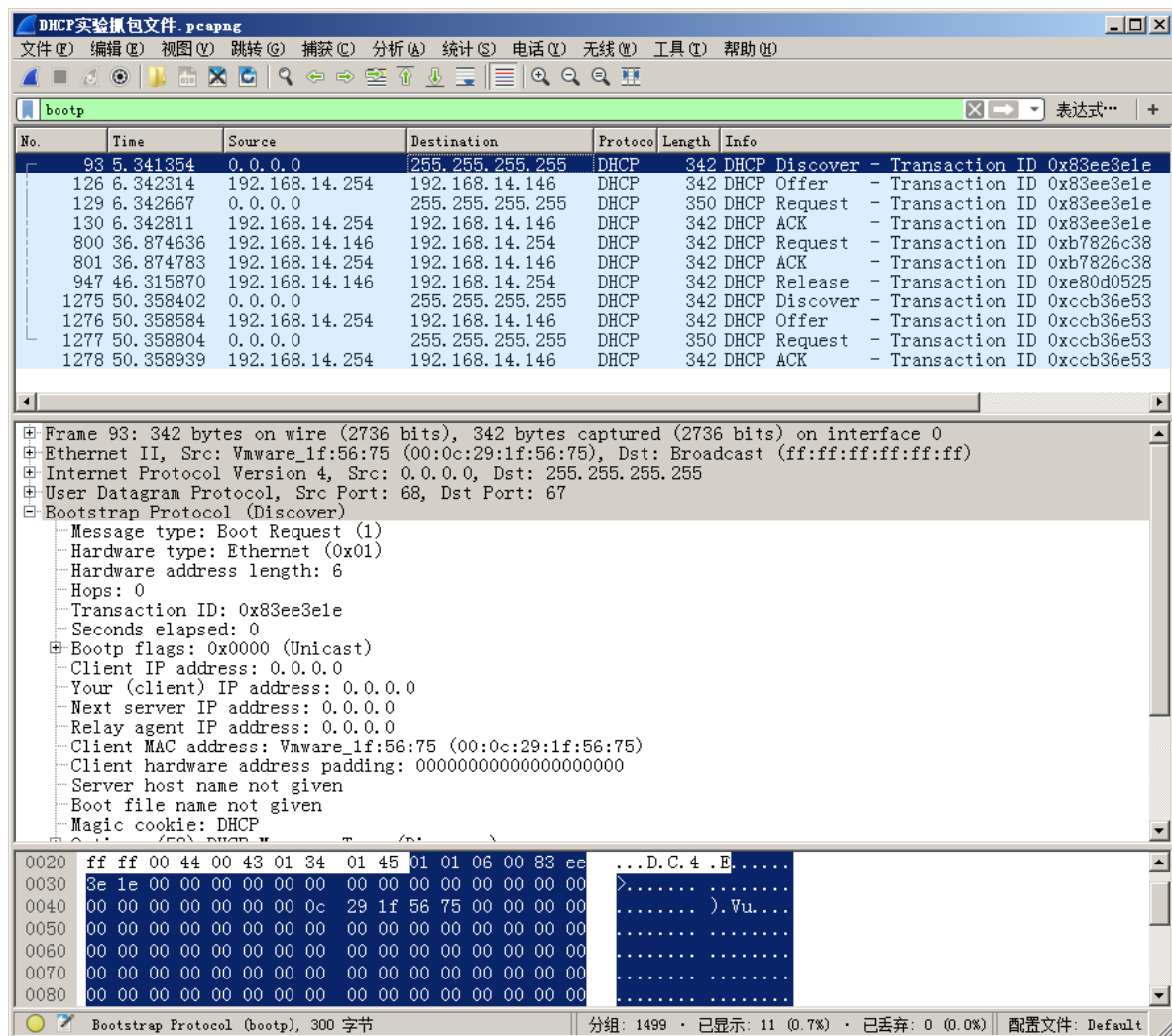
二、实验分析及问题

现在让我们来看看抓包结果。

要仅查看 DHCP 数据包，可以在过滤器字段总输入“**bootp**”。（DHCP 来自一个名为 BOOTP 的旧协议。BOOTP 和 DHCP 都使用相同的端口号 67 和 68。要查看当前版本的 Wireshark 中的 DHCP 数据包，需要在过滤器中输入“bootp”。）（最新的Wireshark版本支持输入DHCP来过滤数据）。

我们从图五中看到，第一个“ipconfig/ renew”命令导致生成四个 DHCP 数据包：

DHCP Discover 数据包，DHCP Offer 数据包，DHCP Request 数据包和 DHCP ACK数据包。



图五

1. DHCP 消息是通过 UDP 还是 TCP 发送的？
2. 绘制时间流图形。说明客户端和服务器之间第一次四个 DHCP 发现，DHCP 提供，DHCP 请求以及 DHCP 响应的顺序，说明结果中对于每个数据包，指示源和目标端口号是否与本实验分配中给出的示例相同？
3. 主机的链路层（例如以太网 Ethernet II）地址是什么？
4. DHCP 发现消息中的哪些值与 DHCP 请求消息不同？
5. 第一次 renew 后，DHCP 发现，DHCP 提供，DHCP 请求以及 DHCP 响应的 Transaction-ID 值是多少？Transaction-ID 字段目的是什么？
6. 主机使用 DHCP 获取 IP 地址。主机在 DHCP 的 4 次询问和回答之后获取了地址。请问如果在这 4 次 DHCP 询问和回答中，如果主机没有 IP 地址，那么 IP 数据报的值是什么？请分别指出这 4 个 DHCP 的消息 IP 数据报源头和目标 IP。
7. 从图中可以看到，DHCP 服务器的 IP 地址是多少？
8. 发送 DHCP Offer 消息的 DHCP 服务器 IP 是什么，指示哪条 DHCP 消息包含了提供的 DHCP 地址。
9. 在例子中，主机和 DHCP 服务器之间没有使用中继代理。跟踪中的哪些值表明没有中继代理？在我们的实验中是否用到了中继代理？如果用到了，代理的 IP 地址是什么？
10. 解释 DHCP offer 消息中路由器和子网掩码字段的用途。
11. 在提供的抓包结果中，DHCP 服务器会向作者提供特定的 IP 地址（请见上面问题 8）。请问客户端是否接受使用第一个提供 DHCP offer 消息的 DHCP 地址？客户端的响应（DHCP 请求中）中，哪里是它所要求的地址？
12. 请解释租约时间的目的。你所做的实验中，租约时间有多长？
13. DHCP 释放消息的目的是什么？DHCP 服务器是否发出收到客户端 DHCP 释放请求的确认？如果客户端的 DHCP 释放消息丢了会发生什么？

14. 从 Wireshark 窗口中清除 bootp 过滤器，然后观察，在 DHCP 数据包交换期间是否发送或接收了任何 ARP 数据包？如果接收到了，请说明这些 ARP 数据包的用途。